



**ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ЗАЩИТЫ
С КОМПЛЕКТОМ СТУПЕНЧАТЫХ ЗАЩИТ
И АВТОМАТИКА УПРАВЛЕНИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ
ЮНИТ-М500-ВЧ**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЮТКБ.656122.609 РЭ6**

© 2026 Юнител Инжиниринг

Москва

Редакция	Дата
<i>pre – α</i>	01.04.2026

Настоящее руководство по эксплуатации относится к микропроцессорному устройству высокочастотных защиты с комплектом ступенчатых защит и автоматикой управления выключателем «ЮНИТ-М500-ВЧ».

Компания Юнител Инжиниринг оставляет за собой авторские права на данный документ и на информацию, содержащуюся в нем, включая права на использование патентов. Копирование, использование и передача информации третьим лицам без письменного разрешения компании категорически запрещены.

Данный документ тщательно подготовлен и проверен. Если, несмотря на это, читатель найдет какие-либо ошибки, просьба информировать нас.

Содержащаяся здесь информация относится только к текущей версии аппаратуры. Исходя из интересов наших пользователей, мы стараемся улучшать нашу аппаратуру и идти в ногу с новейшими технологиями. Это может привести к различию между аппаратурой и ее техническим описанием или инструкциями по эксплуатации.

Код ОКПД 2: 27.12.23.190

Код ТН ВЭД: 8537 10 980 0

0.1 Дистанционная защита (ДЗ)

0.1.1 ИЭУ содержит четыре ступени ДЗ от междуфазных замыканий и четыре ступени ДЗ от замыканий на землю. Дистанционная защита предназначена для селективного отключения поврежденного элемента электрической сети при всех видах коротких замыканий (КЗ), реагируя на снижение измеряемого сопротивления в защищаемой зоне.

0.1.2 ДЗ селективно срабатывает:

- при всех видах КЗ;
- при переходе внешнего КЗ во внутреннее;
- при КЗ, сопровождающемся снижением измеряемого напряжения до нуля.

0.1.3 Обеспечивается несрабатывание защиты:

- при качаниях и асинхронном ходе;
- при неисправностях цепей напряжения;
- при внешних КЗ с насыщением трансформаторов тока (при соблюдении заявленных производителем требований к ТТ);
- при бросках тока намагничивания без КЗ;
- при внешних КЗ, даже если измеряемое напряжение снижается до нуля.

0.1.4 Каждая из ступеней ДЗ от междуфазных КЗ включает в себя три реле сопротивления (РС), использующие для замера сопротивления комплексные значения линейных напряжений и соответствующих им линейных токов:

$$\vec{Z}_{AB} = \frac{\vec{U}_A - \vec{U}_B}{\vec{I}_A - \vec{I}_B}, \quad (1)$$

$$\vec{Z}_{BC} = \frac{\vec{U}_B - \vec{U}_C}{\vec{I}_B - \vec{I}_C}, \quad (2)$$

$$\vec{Z}_{CA} = \frac{\vec{U}_C - \vec{U}_A}{\vec{I}_C - \vec{I}_A}, \quad (3)$$

где $\vec{U}_A, \vec{U}_B, \vec{U}_C$ – комплексные значения напряжений фаз А, В, С от ТН 1СШ;
 $\vec{I}_A, \vec{I}_B, \vec{I}_C$ – комплексные значения токов фаз А, В, С.

0.1.5 Комплексные значения сопротивлений по контуру «фаза-земля» рассчитываются с учетом компенсации тока нулевой последовательности:

$$\vec{Z}_A = \frac{\vec{U}_A}{\vec{I}_A + \vec{K} \cdot 3\vec{I}_0}, \quad (4)$$

$$\vec{Z}_B = \frac{\vec{U}_B}{\vec{I}_B + \vec{K} \cdot 3\vec{I}_0}, \quad (5)$$

$$\vec{Z}_C = \frac{\vec{U}_C}{\vec{I}_C + \vec{K} \cdot 3\vec{I}_0}, \quad (6)$$

где $3\vec{I}_0$ – комплексное значение утроенного тока нулевой последовательности защищаемого объекта (расчетное значение);

$\vec{K}$ – комплексный коэффициент компенсации тока нулевой последовательности защищаемого объекта.

0.1.6 В ИЭУ коэффициент $\vec{K}$ задается двумя уставками, «**KR - коэффициент компенсации тока 3I0 по активному сопротивлению**» и «**KX - коэффициент компенсации тока 3I0 по реактивному сопротивлению**».

0.1.7 Коэффициенты компенсации рассчитываются по следующей формуле:

$$\vec{K} = \frac{1}{3} \cdot \frac{\vec{Z}_{0\ y\partial} - \vec{Z}_{1\ y\partial}}{\vec{Z}_{1\ y\partial}}, \quad (7)$$

где $\vec{Z}_{0\ y\partial}$ – комплексное удельное сопротивление нулевой последовательности;

$\vec{Z}_{1\ y\partial}$ – комплексное удельное сопротивление прямой последовательности.

0.1.8 Характеристики срабатывания ненаправленного РС для междуфазных контуров задаются независимо для каждой ступени уставками:

- «Рср ДЗ-ФФ-1(2..4)» – активное сопротивление срабатывания РС;
- «Хср ДЗ-ФФ-1(2..4)» – реактивное сопротивление срабатывания РС;
- «Ф1 ДЗ-ФФ-1(2..4)» – угол линии электропередач;

0.1.9 Характеристики срабатывания ненаправленного РС для фазных контуров задаются независимо для каждой ступени уставками:

- «Рср ДЗ-ФЗ-1(2..4)» – активное сопротивление срабатывания РС;
- «Хср ДЗ-ФЗ-1(2..4)» – реактивное сопротивление срабатывания РС;
- «Ф1 ДЗ-ФЗ-1(2..4)» – угол линии электропередач;

0.1.10 Для предотвращения неселективного срабатывания первой и третьей ступеней при внешних повреждениях через переходное сопротивление предусмотрена возможность отсечения области характеристики срабатывания, задаваемой углом φ_4 . Область отсекается отрезком, исходящей под углом φ_4 , из точки на верхней части характеристики, соответствующей углу линии электропередачи φ_1 . Угол φ_4 задается уставками «Ф4 ДЗ-ФФ-1(3)» и «Ф4 ДЗ-ФЗ-1(3)».

0.1.11 Вид характеристики срабатывания ненаправленного РС представлен на рисунке ??.

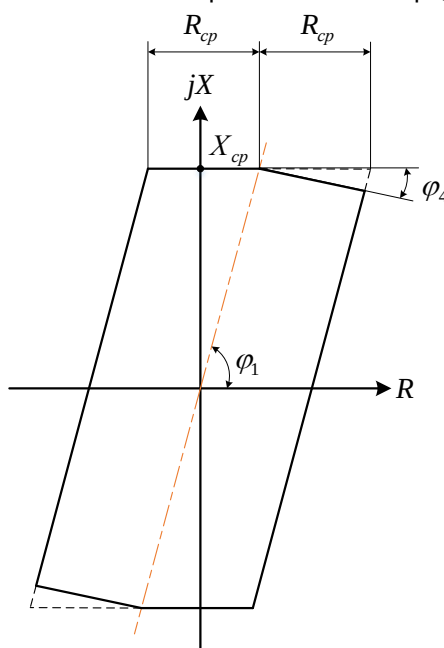


Рисунок 0.1 – Характеристика срабатывания ненаправленного РС

0.1.12 Параметры реле сопротивления приведены в таблице ??

Таблица 0.2 – Параметры РС

Наименование параметра	Значение
Минимальное междуфазное напряжение, при котором обеспечиваются точностные характеристики РС, В, не менее	0,5
Ток точной работы во всем диапазоне уставок при работе на угле φ_1 , % от номинального тока, не более	10

Продолжение таблицы ??

Наименование параметра	Значение
Собственное время срабатывания РС при работе на угле максимальной чувствительности, трехкратном токе точной работы и скачкообразном уменьшении напряжения на входе РС от напряжения, соответствующего сопротивлению на зажимах РС не менее $1,2 \cdot (X_{yct}/\sin\varphi_1)$ до напряжения соответствующего $0,6 \cdot (X_{yct}/\sin\varphi_1)$ мс, не более	25
Собственное время возврата РС при работе на угле максимальной чувствительности, трехкратном токе точной работы и скачкообразном увеличении напряжения на входе РС от напряжения соответствующего сопротивлению на зажимах РС $0,1 \cdot (X_{yct}/\sin\varphi_1)$ до напряжения соответствующего $1,2 \cdot (X_{yct}/\sin\varphi_1)$ (но не более 100 В для междуфазного канала и 57 В — для фазного), мс, не более	50
Средняя основная погрешность всех РС по величине сопротивления срабатывания R_{yct} и X_{yct} при токе, равном $I_{ном}$ (или, в зависимости от уставки, меньшем токе, исходя из максимального напряжения на зажимах РС, равного 100 В), % от уставки, не более	± 5
Основная абсолютная погрешность РС по углу наклона характеристики при токе, равном $I_{ном}$, эл. град., не более	± 5
Дополнительная абсолютная погрешность РС по углу наклона характеристики при изменении тока КЗ в диапазоне $(0,2 \dots 30) \cdot I_{ном}$, эл. град. от значения, измеренного при $I_{ном}$, не более	± 7
Дополнительная погрешность РС по сопротивлениям R и X при изменении температуры окружающей среды в рабочем диапазоне, % от среднего значения, измеренного при нормальных климатических условиях, не более	± 3
Время срабатывания ДЗ при переходе внешнего КЗ во внутреннее в условиях наличия насыщения ТТ мс, не более	60
Коэффициент возврата, не более	1,1

0.1.13 Выполнение функций направленного РС обеспечивается совместным использованием ненаправленного РС и органов направленности (ОН). Орган направленности представляет собой два отрезка, исходящие из начала координат и расположенные во втором и четвертом квадрантах. Вид характеристики (см. рис. ??) определяется углами φ_2 и φ_3 наклона этих отрезков, отсчитываемых относительно оси R . Уставки органов направленности являются общими для всех ступеней, задаются отдельно для контуров «фаза-фаза» (с помощью уставок «Ф2 ОН-ФФ» и «Ф3 ОН-ФФ») и «фаза-земля» (с помощью уставок «Ф2 ОН-ФЗ» и «Ф3 ОН-ФЗ»).

0.1.14 Углы наклона в ИЭУ задаются для прямонаправленного ОН в сторону 1СШ, а характеристика обратнаправленного ОН в сторону 2СШ симметрична характеристике прямонаправленного ОН с поворотом на 180 градусов.

0.1.15 Направленность для каждой ступени ДЗ задается с помощью программных переключателей «Направл. ДЗ-ФФ-1(2..4)» и «Направл. ДЗ-ФЗ-1(2..4)», имеющих три положения:

- 1) «Ненапр» – ступень выполнена ненаправленной;
- 2) «В 1СШ» – ступень выполнена прямонаправленной в сторону 1СШ;
- 3) «В 2СШ» – ступень выполнена обратнаправленной в сторону 2СШ.

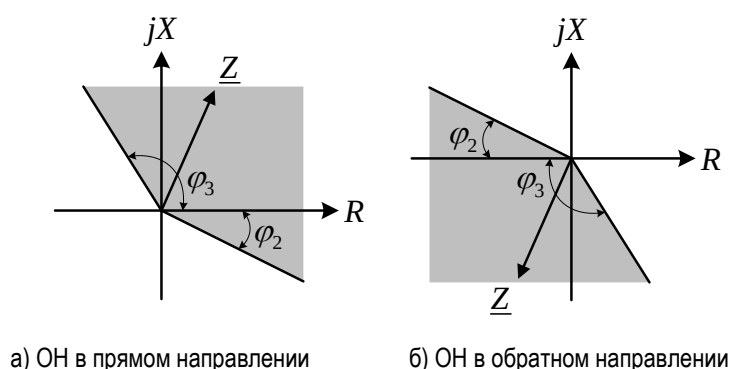


Рисунок 0.2 – Характеристики срабатывания органов направления

0.1.16 При близких трехфазных КЗ, когда все напряжения на входе РС близки к нулю, для определения

направленности в течение времени не менее 40 мс используются напряжения предаварийного режима (работа по «памяти»). При работе РС «по памяти» при трехфазных КЗ в месте установки защиты обеспечивается длительность сигнала срабатывания на выходе РС не менее 40 мс в диапазоне токов от $0,2 \cdot I_{НОМ}$ до $30 \cdot I_{НОМ}$. При КЗ «за спиной» с токами до $30 \cdot I_{НОМ}$ обеспечивается отсутствие ложных срабатываний РС, в том числе при снижении измеряемого напряжения до нуля.

0.1.17 Для отстройки от нагрузочного режима возможен вырез в характеристике срабатывания РС. Уставки измерительного органа отстройки от нагрузки являются общими для всех ступеней, задаются отдельно для контуров «фаза-фаза» и «фаза-земля». Характеристика срабатывания приведена на рисунке ?? . Эта характеристика срабатывания определяется уставками:

- «**Рнг-ФФ**» – сопротивление выреза нагрузочного режима для контуров «фаза-фаза»;
- «**Фнг-ФФ**» – угол выреза нагрузочного режима ступеней для контуров «фаза-фаза»;
- «**Рнг-ФЗ**» – сопротивление выреза нагрузочного режима для контуров «фаза-земля»;
- «**Фнг-ФЗ**» – угол выреза нагрузочного режима ступеней для контуров «фаза-земля».

0.1.18 Исключаемая область в характеристике срабатывания симметрична относительно осей координат. Ввод в работу отстройки от нагрузочного режима осуществляется с помощью программного ключа «**Знг**».

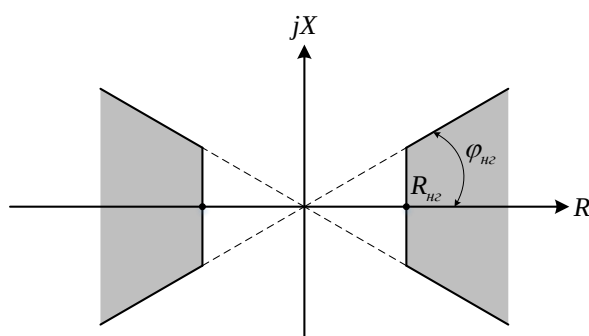


Рисунок 0.3 – Характеристика срабатывания измерительного органа отстройки от нагрузки

0.1.19 Суммарная характеристика направленного РС, используемого в логике работы ступеней ДЗ приведена на рисунке ??.

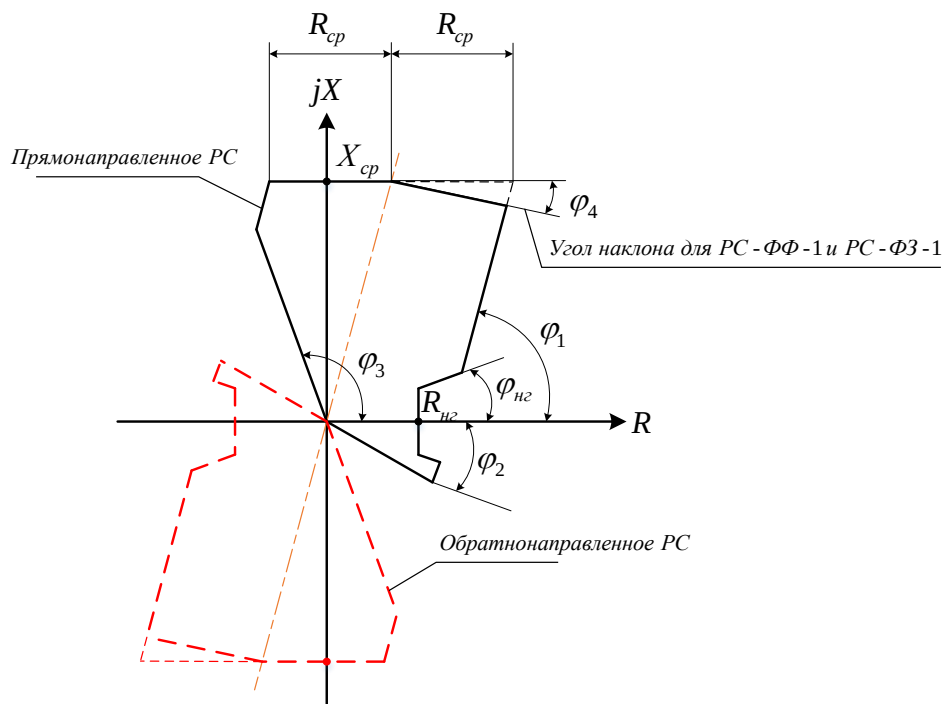


Рисунок 0.4 – Характеристики срабатывания направленного РС

0.1.20 Дополнительно для первой и третьей ступени ДЗ предусмотрены направленные РС с охватом начала координат, уставки по R, X и φ_1 которых совпадают с уставками ненаправленного РС соответствующей

ступени. Характеристика срабатывания направленного РС с охватом начала координат имеет форму параллелограмма, смещенного вдоль направления металлического КЗ на линии в третий и четвертый квадранты на величину до $-0,1 \cdot X_{cp}$.

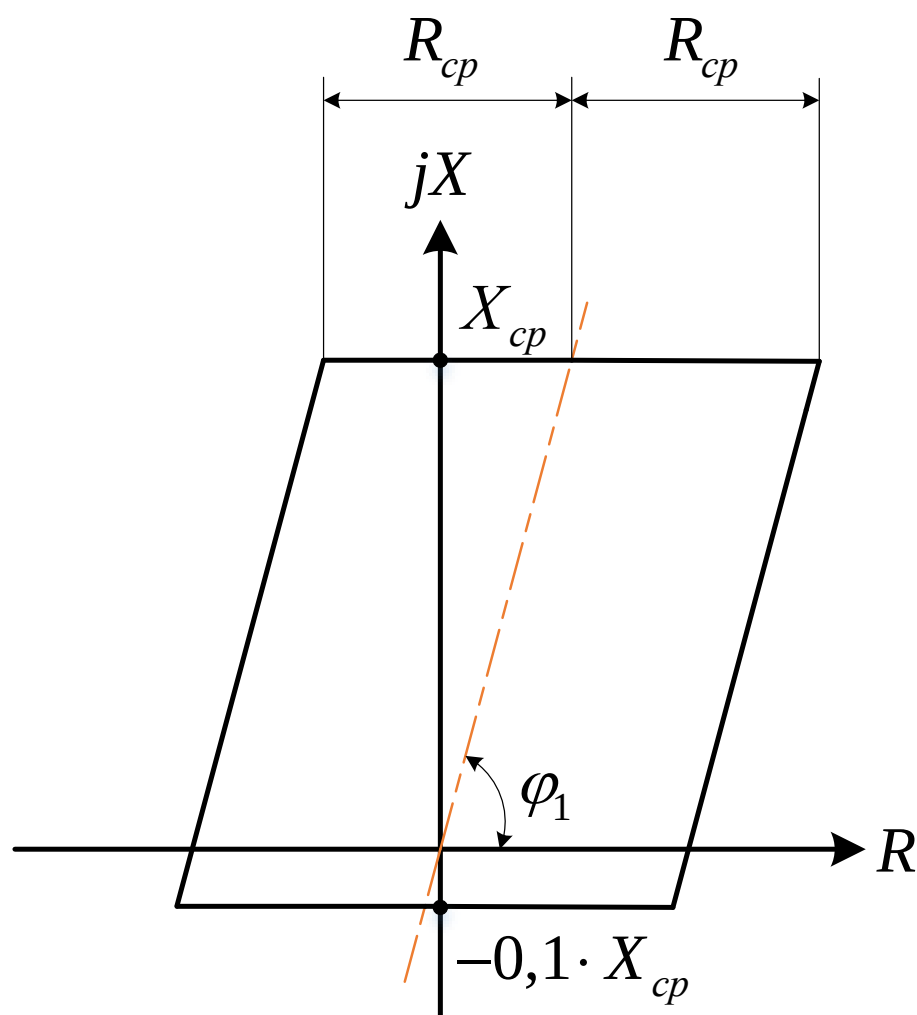


Рисунок 0.5 – Характеристика срабатывания направленного РС с охватом начала координат

0.1.21 Для обнаружения однофазных КЗ и пуска ступеней ДЗ-ФЗ, контролирующих контуры «фаза-земля», предусмотрен орган определения вида повреждения (ООВП), основанный на совместном применении измерительного органа тока нулевой последовательности (ИО 3I0 ООВП) с торможением от одного из фазных токов (средний из I_A, I_B, I_C) и измерительного органа напряжения нулевой последовательности (ИО 3U0 ООВП). Торможение осуществляется от тока той фазы, значение в которой является средним между максимальным и минимальным значениями токов в остальных двух фазах. В таком случае при междуфазном КЗ на землю торможение максимальным, а при однофазном КЗ — минимально.

0.1.22 Характеристика срабатывания ИО 3I0 ООВП с торможением представлена на рисунке ??.

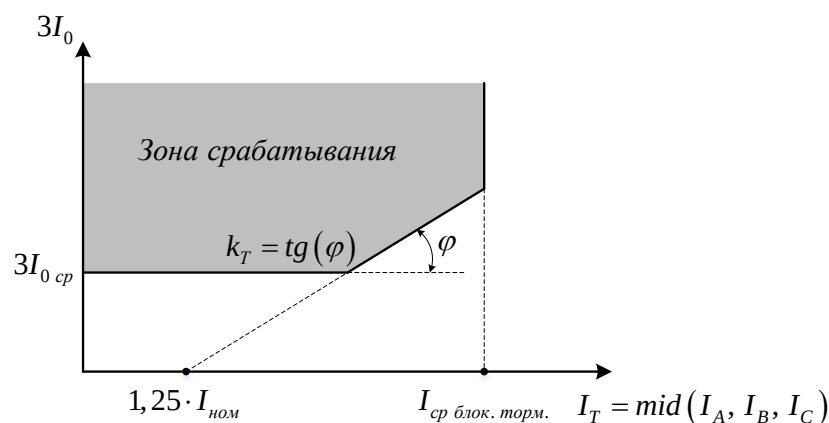


Рисунок 0.6 – Характеристика срабатывания ИО 3I0 ООВП

0.1.23 Порог срабатывания горизонтального участка задается уставкой «**3I0ср ООВП**». Наклонный участок характеристики проходит через точку, равной $1,25 \cdot I_{ном}$, под углом к горизонтальной оси, соответствующим коэффициенту торможения k_T . Коэффициент торможения задается уставкой «**Кт ООВП**». При превышении тормозного тока уставки «**Иср блок. торм.**» ООВП блокируется.

Орган определения вида повреждения

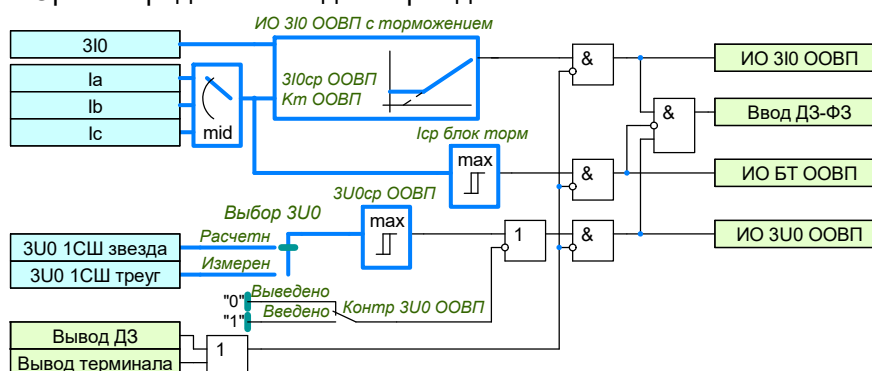


Рисунок 0.7 – Функциональная схема ООВП

0.1.24 Ввод в работу ступеней ДЗ, работающих по контуру «фаза-земля» может осуществляться с дополнительным контролем напряжения нулевой последовательности от ТН 1СШ с помощью программного ключа «**Контр. 3U0 ООВП**». Напряжение срабатывания ИО 3U0 ООВП задается уставкой «**3U0ср ООВП**». ИО 3U0 ООВП может работать по напряжению $3U_{0 \text{ звезда}}$, рассчитанному на основе фазных напряжений, или по напряжению $3U_{0 \text{ треугол.}}$ – выбирается программным переключателем «**Выбор 3U0**», имеющим два соответствующих положения: «*Расчетн.*» и «*Измерен.*».

0.1.25 Переменная $3U_{0 \text{ треугол.}}$ зависит от положения программного переключателя «**Схема подключения цепей разомкнутого треугольника**». Данный переключатель позволяет учесть различные схемы соединения дополнительной обмотки ТН. Если переключатель выставлен в положение « $U_{НК}$ », то переменной $3U_{0 \text{ треугол.}}$ присваивается значение напряжения, измеренного по аналоговому входу « $U_{ИФ}(U_{НК})$ ». Если программный переключатель «**Схема подключения цепей треугольника**» выставлен в положение « $U_{НИ}/U_{ИК}$ », « $U_{НФ}/U_{ФК}$ » или « $U_{НИ}/U_{ИФ}/U_{ФК}$ », то переменная $3U_{0 \text{ треугол.}}$ рассчитывается в соответствии с формулами, приведенными в приложении ?? . Программный переключатель «**Выбор 3U0**» аналогично влияет на работу ОНМНП.

0.1.26 В составе логики дистанционной защиты предусмотрено четыре ступени от междупазных замыканий с контролем трех контуров «фаза-фаза».

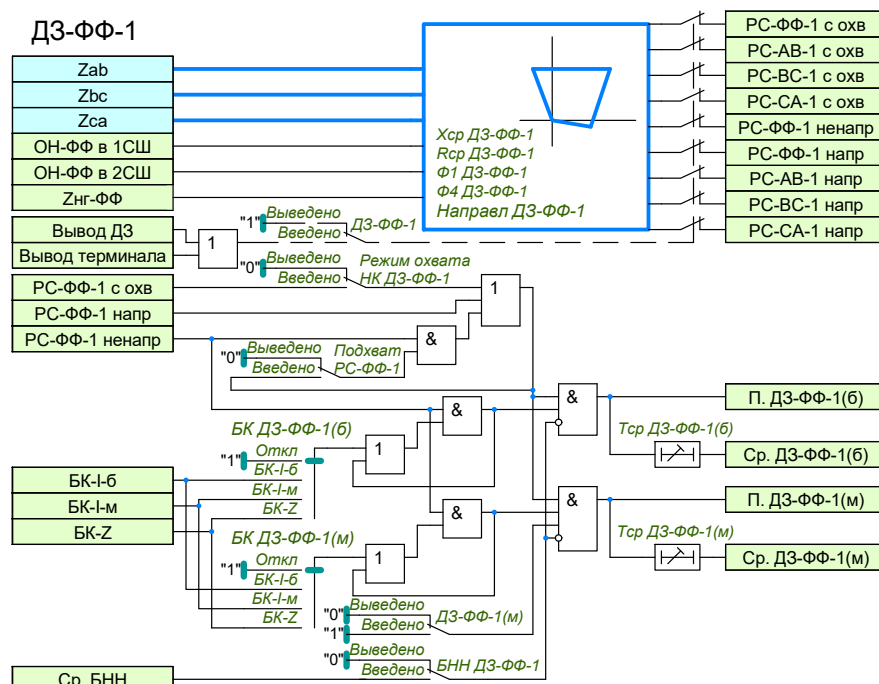


Рисунок 0.8 – Функциональная схема ДЗ-ФФ-1(3)

0.1.27 Первая и третья ступень ДЗ от междуфазных КЗ содержат две «подступени»: быстродействующая ДЗ-ФФ-1(б) и медленнодействующая ДЗ-ФФ-1(м), которая вводится программным ключом «ДЗ-ФФ-1(3)(м)». Всю ступень можно ввести/вывести программным ключом «ДЗ-ФФ-1(3)». Контроль от блокировки при качаниях (БК) для каждой подступени задается отдельными программными переключателями «БК ДЗ-ФФ-1(3)(б)» и «БК ДЗ-ФФ-1(3)(м)». Действие подступеней осуществляется с регулируемыми независимыми выдержками времени «Тср ДЗ-ФФ-1(3)(б)» и «Тср ДЗ-ФФ-1(3)(м)». Пороги срабатывания задаются уставками «Хср-ФФ-1(3)», «Рср-ФФ-1(3)» и «Ф1-ФФ-1(3)».

0.1.28 Предусмотрена возможность работы ДЗ-ФФ-1(3) с охватом начала координат, задается программным ключом «Режим охвата НК ДЗ-ФФ-1(3)». А также, предусмотрена возможность ввода подхвата направленного пуска от ненаправленного пуска этих же ступеней, задается программным ключом «Подхват РС-ФФ-1(3)». Тем самым гарантируется правильное действие защиты при близких замыканиях.

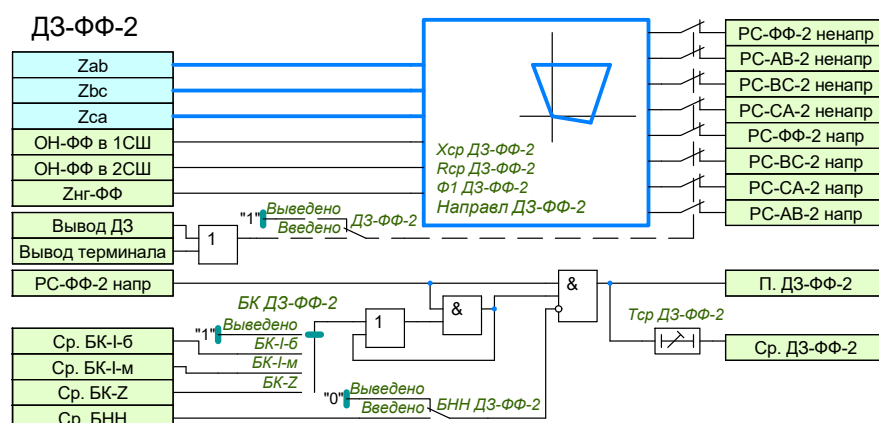


Рисунок 0.9 – Функциональная схема ДЗ-ФФ-2(4)

0.1.29 Вторая и четвертая ступень ДЗ от междуфазных КЗ вводится программным ключом «ДЗ-ФФ-2(4)». Контроль от блокировки при качаниях (БК) задается программными переключателями «БК ДЗ-ФФ-2(4)». Действие ступеней осуществляется с регулируемыми независимыми выдержками времени «Тср ДЗ-ФФ-2(4)». Пороги срабатывания задаются уставками «Хср-ФФ-2(4)», «Рср-ФФ-2(4)» и «Ф1-ФФ-2(4)».

0.1.30 Оперативный ввод/вывод ДЗ-ФФ производится с помощью БУ (блоков управления функциями) «Вывод ДЗ».

0.1.31 В составе логики дистанционной защиты предусмотрено четыре ступени от однофазных замыканий с контролем трех контуров «фаза-земля».

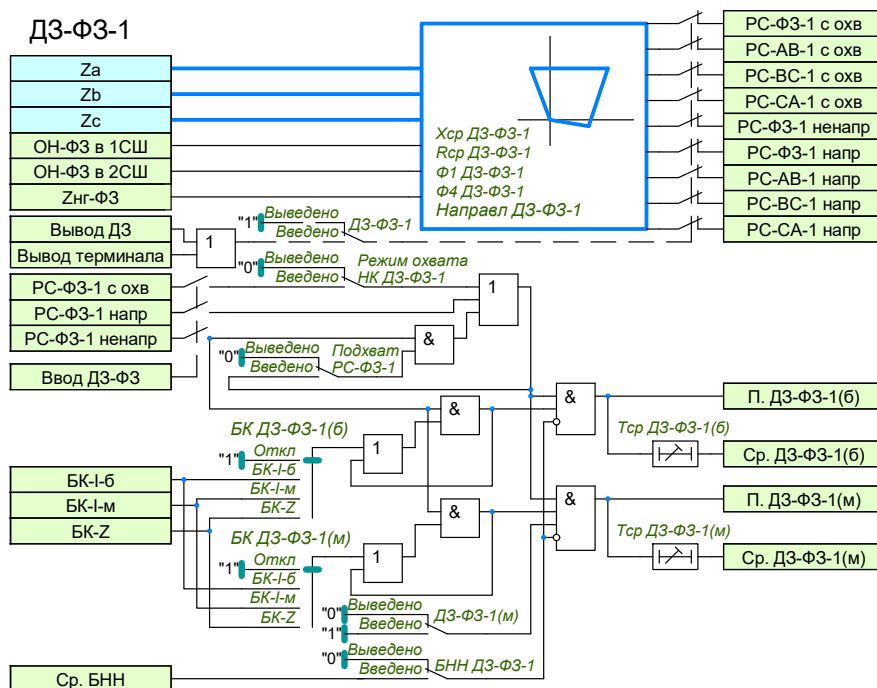


Рисунок 0.10 – Функциональная схема ДЗ-ФЗ-1(3)

0.1.32 Первая и третья ступень ДЗ от однофазных КЗ содержат две «подступени»: быстродействующая ДЗ-ФЗ-1(б) и медленнодействующая ДЗ-ФЗ-1(м), которая вводится программным ключом **«ДЗ-ФЗ-1(3)(м)»**.
Всю ступень можно ввести/вывести программным ключом **«ДЗ-ФЗ-1(3)»**. Контроль от блокировки при качаниях (БК) для каждой подступени задается отдельными программными переключателями **«БК ДЗ-ФЗ-1(3)(б)»** и **«БК ДЗ-ФЗ-1(3)(м)»**. Действие подступеней осуществляется с регулируемыми независимыми выдержками времени **«Тср ДЗ-ФЗ-1(3)(б)»** и **«Тср ДЗ-ФЗ-1(3)(м)»**. Пороги срабатывания задаются уставками **«Хср-ФЗ-1(3)»**, **«Рср-ФЗ-1(3)»** и **«Ф1-ФЗ-1(3)»**.

0.1.33 Предусмотрена возможность работы ДЗ-ФЗ-1(3) с охватом начала координат, задается программным ключом **«Режим охвата НК ДЗ-ФЗ-1(3)»**. А также, предусмотрена возможность ввода подхвата направленного пуска от ненаправленного пуска этих же ступеней, задается программным ключом **«Подхват РС-ФЗ-1(3)»**. Тем самым гарантируется правильное действие защиты при близких замыканиях.

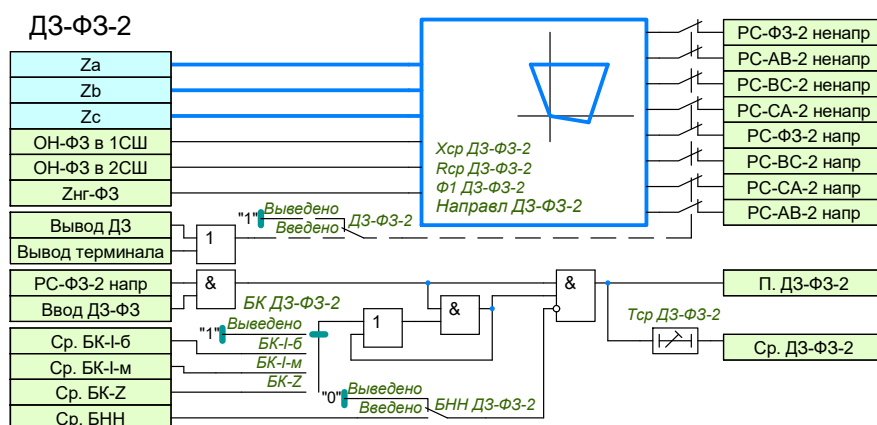


Рисунок 0.11 – Функциональная схема ДЗ-ФЗ-2(4)

0.1.34 Вторая и четвертая ступень ДЗ от междупазных КЗ вводится программным ключом «ДЗ-ФЗ-2(4)». Контроль от блокировки при качаниях (БК) задается программными переключателями «БК ДЗ-ФЗ-2(4)». Действие ступеней осуществляется с регулируемыми независимыми выдержками времени «Тср ДЗ-ФЗ-2(4)». Пороги срабатывания задаются уставками «Хср-ФЗ-2(4)», «Рср-ФЗ-2(4)» и «Ф1-ФЗ-2(4)».

0.1.35 Оперативный ввод/вывод ДЗ-ФЗ производится с помощью БУ (блоков управления функциями) «Вывод ДЗ».

0.1.36 Для исключения ложного действия при возникновении неисправности в цепях напряжения ступени ДЗ могут быть заблокированы от БНН. Блокировка от БНН вводится отдельно для каждой ступени ДЗ с помощью

программных переключателей «БНН ДЗ-ФФ-1(2...4)» и «БНН ДЗ-ФЗ-1(2...4)».

0.1.37 Дистанционная защита контролируется блокировкой при качаниях, предотвращающей ложное срабатывание ДЗ при качаниях и асинхронном ходе. В устройстве реализовано два способа блокировки:

- по приращению токов прямой и обратной последовательности;
- по скорости изменения величины сопротивления dZ/dt .

0.1.38 Контроль ступеней ДЗ от блокировки при качаниях вводится программными переключателями «БК ДЗ-ФФ(ФЗ)-1(2...4)», имеющими четыре положения:

- «Выведено» – ступень работает без контроля от БК;
- «БК-I-б» – ступень пускается от сигнала ввода быстродействующих ступеней;
- «БК-I-м» – ступень пускается от сигнала ввода медленнодействующих ступеней;
- «БК-Z» – ступень пускается от сигнала БК по скорости изменения величины сопротивления.

0.1.39 Если за время пуска от БК происходит срабатывание РС ступени ДЗ, то разражение от БК подхватывается и удерживается до пропадания условий срабатывания соответствующей ступени.

0.1.40 В составе логики дистанционной защиты предусмотрено два режима оперативного ускорения ДЗ.

ОУ ДЗ без выдержки времени

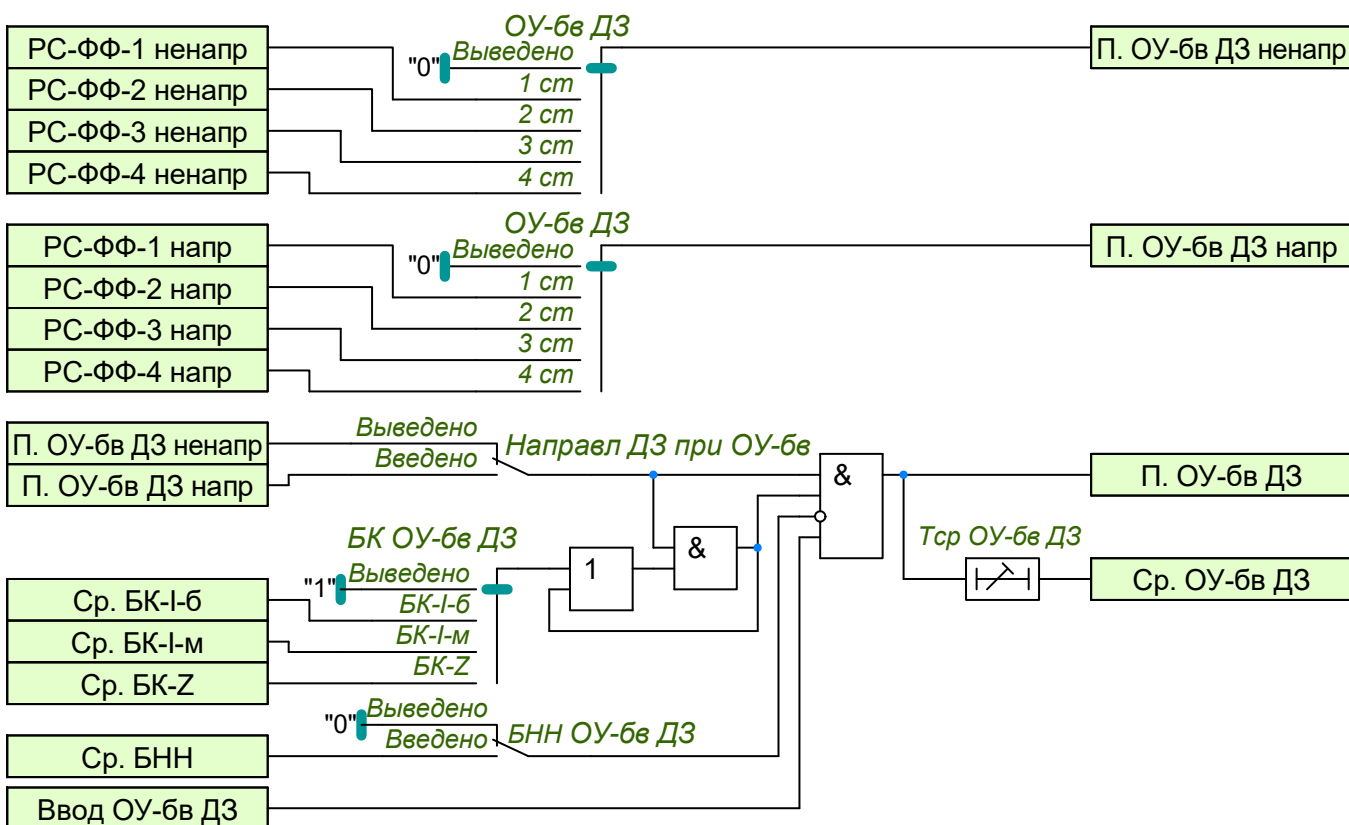


Рисунок 0.12 – Функциональная схема ОУ ДЗ без выдержки времени

0.1.41 Оперативное ускорение ДЗ без выдержки времени предназначено для оперативного ускорения ступени ДЗ-ФФ при выполнении переключений в сети. Ввод в работу ОУ-бв ДЗ и выбор ускоряемой ступени задается программным переключателем «ОУ-бв ДЗ». Предусмотрена возможность вывода направленности ускоряемой ступени с помощью программного ключа «Направл ДЗ при ОУ-бв». Действие ускорения осуществляется с регулируемой независимой выдержкой времени «Тср ОУ-бв ДЗ». Контроль ускорения от блокировки при качаниях (БК) задается программным переключателем «БК ОУ-бв ДЗ», а блокировка от БНН вводится с помощью программного ключа «БНН ОУ-бв ДЗ».

0.1.42 Оперативный ввод ОУ-бв ДЗ производится с помощью команды управления «Ввод ОУ-бв ДЗ».

ОУ ДЗ

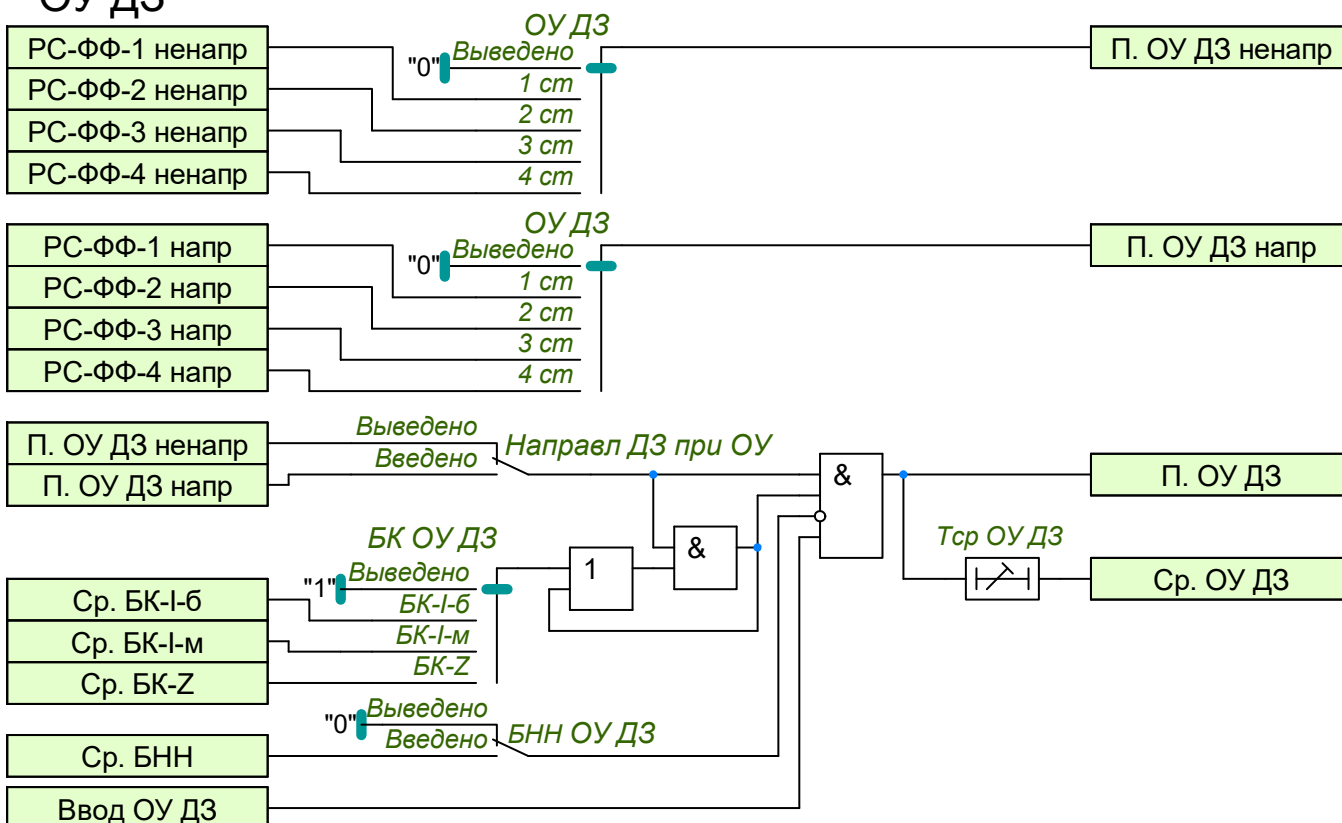


Рисунок 0.13 – Функциональная схема ОУ ДЗ

0.1.43 Оперативное ускорение ДЗ предназначено для оперативного ускорения ступени ДЗ-ФФ при выводе ДЗШ. Ввод в работу ОУ ДЗ и выбор ускоряемой ступени задается программным переключателем **«ОУ ДЗ»**. Предусмотрена возможность вывода направленности ускоряемой ступени с помощью программного ключа **«Направл ДЗ при ОУ»**. Действие ускорения осуществляется с регулируемой независимой выдержкой времени **«Тср ОУ ДЗ»**. Контроль ускорения от блокировки при качаниях (БК) задается программным переключателем **«БК ОУ ДЗ»**, а блокировка от БНН вводится с помощью программного ключа **«БНН ОУ ДЗ»**.

0.1.44 Оперативный ввод ОУ ДЗ производится с помощью команды управления «Ввод ОУ ДЗ».

0.1.45 В составе логики дистанционной защиты предусмотрен пуск автоматического ускорения ступеней ДЗ.

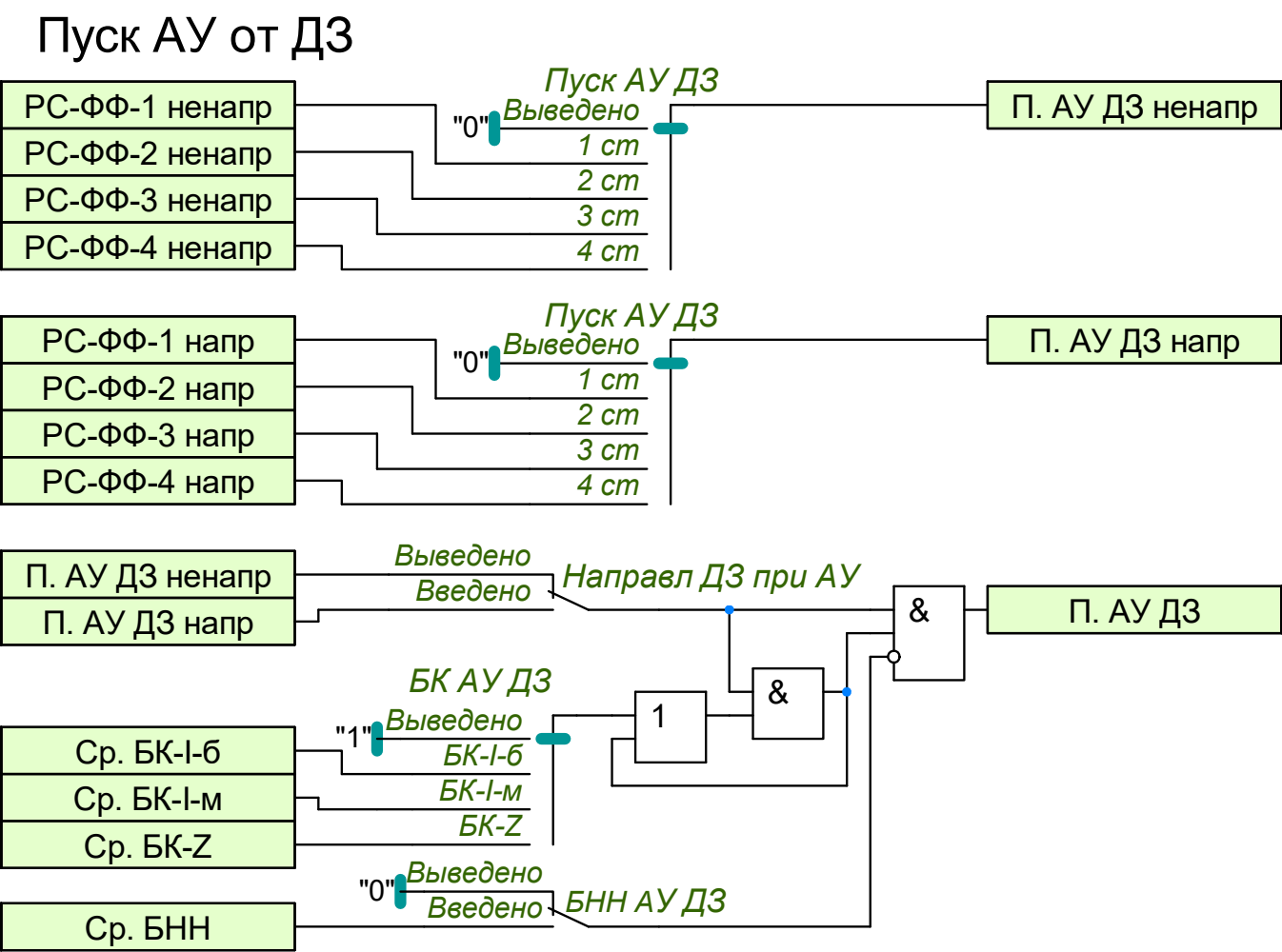


Рисунок 0.14 – Функциональная схема пуска АУ ДЗ

0.1.46 Ввод в работу пуска АУ ДЗ и выбор ускоряемой ступени задается программным переключателем «АУ ДЗ». Предусмотрена возможность вывода направленности ускоряемой ступени с помощью программного ключа «Направл ДЗ при АУ». Контроль ускорения от блокировки при качаниях (БК) задается программным переключателем «БК АУ ДЗ», а блокировка от БНН вводится с помощью программного ключа «БНН АУ ДЗ».

Таблица 0.3 – Перечень уставочных параметров ДЗ

Параметр	Условное обозначение на схеме	Значение/ Диапазон	Единица измерения	Шаг
----------	-------------------------------	--------------------	-------------------	-----